TOP GIAO DUC
**LỚP TOÁN THẦY LỘC**
*(Đề thi có _ trang)*

**BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC GKI 2026**
**MÔN: TOÁN 10**
*Thời gian làm bài: 90 phút*

Họ và tên: ..... Trường: .....

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

**Câu 1.** Trong các mệnh đề sau có bao nhiêu mệnh đề sai?

a) $3 \geq 3$.

b) $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 > 0$.

c) $10-2+4=4$.

d) $1 < -3$.

**A.** 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

**Câu 2.** Tìm mệnh đề đúng.

**A.** Điều kiện cần và đủ để một số tự nhiên chia hết cho 15 là số đó chia hết cho 5.

**B.** Điều kiện đủ để ít nhất một trong hai số $a,b$ là số dương là $a+b>0$.

**C.** Điều kiện cần và đủ để tứ giác là hình chữ nhật là nó có hai đường chéo bằng nhau.

**D.** Điều kiện cần và đủ để $a$ và $b$ đều là số hữu tỉ là $a+b$ là số hữu tỉ.

**Câu 3.** Cho mệnh đề $P:"\forall x \in \mathbb{R}, x^2+1 \geq 2x"$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề $P$?

**A.** $\overline{P}:"\forall x \in \mathbb{R}, x^2+1 \neq 2x"$. **B.** $\overline{P}:"\exists x \in \mathbb{R}, x^2+1 \neq 2x"$.

**C.** $\overline{P}:"\exists x \in \mathbb{R}, x^2+1 < 2x"$. **D.** $\overline{P}:"\exists x \in \mathbb{R}, x^2+1 \leq 2x"$.

**Câu 4:** Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng?

**A.** $A=\{x \in \mathbb{N} \mid x^2-4=0\}$. **B.** $B=\{x \in \mathbb{R} \mid x^2+2x+2025=0\}$.

**C.** $C=\{x \in \mathbb{R} \mid x^2-5=0\}$. **D.** $D=\{x \in \mathbb{Q} \mid x^2+x-12=0\}$.

**Câu 5:** Tập $[-3;7] \cap (2;5)$ chứa bao nhiêu số nguyên?

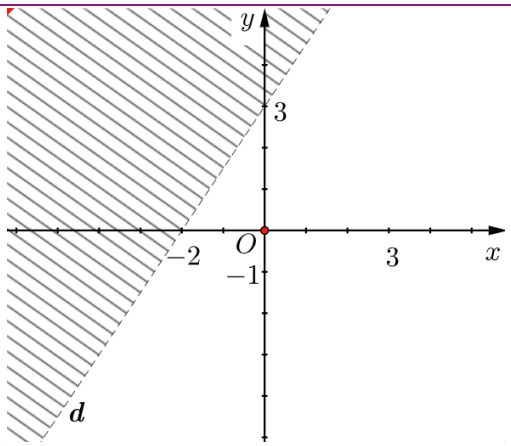
**A.** 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 6

**Câu 6:** Tổng các số nguyên của tập $[-3;2] \setminus (1;2)$ bằng

**A.** $-3$. **B.** 4. **C.** $-5$. **D.** 6

**Câu 7:** Phần đồ thị không bị gạch bỏ (không lấy bờ) biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC




**A.** $3x-2y<-6$. **B.** $3x-2y>-6$. **C.** $2x-3y>-6$. **D.** $2x-3y<-6$.

**Câu 8.** Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-y\le 2 \\ 3x-2y\ge 1 \\ y\le 0 \end{cases}$?

**A.** $(-3;2)$. **B.** $(0;-4)$. **C.** $(0;-1)$. **D.** $(-2;2)$.

**Câu 9.** Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} x\ge 10 \\ 5x-2y\le 100 \\ 0\le y\le 50 \end{cases}$. Miền nghiệm của hệ bất phương trình tạo thành đa giác có diện tích là bao nhiêu?

**A.** $1000$. **B.** $750$. **C.** $600$. **D.** $800$.

**Câu 10.** Cho $\Delta ABC$ có $b=6, c=8, A=120^0$. Tính độ dài cạnh $a$.

**A.** $2\sqrt{37}$. **B.** $3\sqrt{12}$. **C.** $2\sqrt{13}$. **D.** $\sqrt{20}$.

**Câu 11.** Cho tam giác $ABC$ thoả mãn: $b^2+c^2-a^2=\sqrt{2}bc$. Khi đó:

**A.** $A=30^0$. **B.** $A=45^0$. **C.** $A=60^0$. **D.** $A=75^0$.

**Câu 12.** Cho tam giác $ABC$, biết bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là $R=15$, diện tích tam giác $ABC$ bằng 45 và $A=30^0$. Tính khoảng cách từ đỉnh $A$ đến cạnh $BC$.

**A.** $15$. **B.** $20$. **C.** $6$. **D.** $\frac{19}{2}$.

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng

**Câu 1.** Trong các mệnh đề sau, hãy điền đúng, sai tương ứng các mệnh đề đúng, mệnh đề sai.

a) Số 15 là số nguyên tố.

b) Tổng các góc trong của một tam giác là 180°.

c) Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.

d) Tích của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.

**Câu 2.** Cho tập hợp $X=\{-3;-1;0;1;3\}$

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

a) $-1$ là một phần tử của tập hợp $X$.

b) Số tập hợp con của $X$ có $2$ phần tử là $10$.

c) Tính chất đặc trưng của tập hợp $X$ là $X=\{x\in N:2x+1\le 5\}$.

d) Số tập con của tập hợp $X$ là $32$ tập hợp.

**Câu 3.** **[Mức độ 3]** Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases}3x+2y\ge 9\\ x-2y\le 3\\ x+y\le 6\\ x\ \ \ge 1\end{cases}$ $(I)$. Khi đó:

a) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tam giác.

b) $(3;2)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình .

c) $x=1,y=3$ là nghiệm của hệ bất phương trình (I) sao cho $F=3x-y$ đạt giá trị lớn nhất.

d) $x=1,y=5$ là nghiệm của hệ bất phương trình (I) sao cho $F=3x-y$ đạt giá trị nhỏ nhất.

**Câu 4.** **[Mức độ 2]** Cho tam giác $ABC$ có $b=7\,cm,c=5\,cm,\hat{A}=120^{\circ}$. Khi đó:

a) $a=\sqrt{127}\,cm$

b) $\cos C\approx 0,91$

c) $\cos B\approx 0,21$

d) $R\approx 6,03(cm)$

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn ( Tự luận ).** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

**Câu 1:** Cho tập hợp $B=\{(x;y)\,|\,x,y\in\mathbb{N},(x+y)(2x-y)=2\}$. Hỏi tập $B$ có bao nhiêu phần tử?

**Câu 2:** Một lớp học có 25 học sinh giỏi môn Toán, 23 học sinh giỏi môn Lý, 14 học sinh giỏi cả môn Toán và Lý và có 6 học sinh không giỏi môn nào cả. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

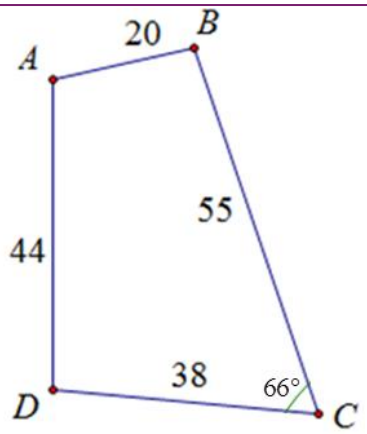
**Câu 3:** Một học sinh đem $300.000$ đồng đi nhà sách để mua một số sách và bút. Biết rằng giá một quyển sách là $20.000$ đồng và giá của một cây bút là $12.000$ đồng. Học sinh đó có thể mua được tối đa bao nhiêu quyển sách nếu bạn đã mua $10$ cây bút.

**Câu 4:** Một cửa hàng dự định mở một gian hàng bán trà sữa và kem que. Biết giá gốc một ly trà sữa là $15.000$ đồng, một que kem là $5.000$ đồng. Cửa hàng dự kiến bán trà sữa với giá $20.000$ đồng/1ly và kem giá $8.000$ đồng/1que. Dựa vào thống kê số người tham gia mua và nhu cầu thực tế, cửa hàng dự kiến tổng số ly trà sữa và số que kem bán được không vượt quá $200$. Biết vốn của cửa hàng dùng mở gian hàng trên không quá $2.000.000$ đồng. Hỏi cửa hàng có thể đạt được tối đa lợi nhuận là bao nhiêu?

**Câu 5.** Hai chiếc xe cùng xuất phát ở một vị trí, đi theo hai hướng tạo với nhau một góc $75°$. Xe thứ nhất chạy với tốc độ $50\,km/h$, xe thứ hai chạy với tốc độ $60\,km/h$. Hỏi sau $2\,h$, khoảng cách giữa hai xe là bao nhiêu km (làm tròn đến hàng đơn vị) ?

**Câu 6.** Một mảnh đất hình tứ giác có chiều dài các cạnh như hình vẽ bên dưới (đơn vị đo là mét) và góc $BCD=66°$. Tính diện tích miếng đất đó (Làm tròn đến hàng đơn vị).

TOP GIÁO DỤC
TOP TOÁN THẦY LỘC




TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC